

Informe de Laboratorio 07

Tema: Tries

Nota

Estudiante	Escuela	Asignatura
Sebastian Arley Chirinos Negrón schirinosne@unsa.edu.pe	Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas	Estructura de datos y Algoritmos Semestre: I Código: 1702124

Laboratorio	Tema	Duración
07	Tries	04 horas

Semestre académico	Fecha de inicio	Fecha de entrega
2023 - A	17 Junio 2023	23 Julio 2023

1. Tarea

1.1. Trie

- Trie es un tipo de árbol de búsqueda k-ario utilizado para almacenar y buscar una clave específica de un conjunto.
- Con Trie, las complejidades de búsqueda se pueden llevar al límite óptimo (longitud de clave).
- Un trie (derivado de recuperación) es una estructura de datos de árbol de varias vías que se utiliza para almacenar cadenas en un alfabeto.
- Se utiliza para almacenar una gran cantidad de cadenas. La coincidencia de patrones se puede hacer de manera eficiente usando intentos.

2. URL de Repositorio Github

- URL del Repositorio GitHub para clonar o recuperar.
- <https://github.com/BastleyNait/EDA-LAB-B-23A.git>
- URL para el laboratorio 07 en el Repositorio GitHub.
- <https://github.com/BastleyNait/EDA-LAB-B-23A/tree/main/lab07>

3. Ejercicios designados

3.1. Clase NodeTrie

- Línea 1: Se importa la clase Arrays del paquete java.util, que proporciona métodos para trabajar con matrices (arrays).
- Línea 3: Se define una clase llamada NodeTrie que utiliza un tipo genérico T para representar el tipo de datos almacenado en los nodos del Trie.
- Línea 9: Se declara una variable booleana isEndOfWord que indica si el nodo actual representa el final de una palabra en el Trie.
- Línea 10: Se define un método getter getRepeticiones() que devuelve el arreglo de repeticiones.
- Línea 14: Se define un método setter setRepeticiones() que establece el arreglo de repeticiones con un nuevo valor.
- Línea 16: Se crea el constructor de la clase NodeTrie, que inicializa la variable isEndOfWord en false y rellena el arreglo children con valores nulos utilizando Arrays.fill().
- Línea 22: Se define un método getter getChildren() que devuelve el arreglo de nodos hijos del nodo actual.
- Línea 26: Se define un método setter setChildren() que establece el arreglo de nodos hijos del nodo actual con un nuevo arreglo.
- Línea 30: Se define un método getter isEndOfWord() que devuelve el valor de la variable isEndOfWord, indicando si el nodo representa el final de una palabra.
- Línea 34: Se define un método setter setEndOfWord() que establece el valor de la variable isEndOfWord, indicando si el nodo representa el final de una palabra.

Listing 1: NodeTrie.java

```
1 import java.util.Arrays;
2
3 public class NodeTrie<T> {
4     private NodeTrie<T>[] children = new NodeTrie[Trie.ALPHABET_SIZE];
5
6     private int[] repeticiones = new int[Trie.ALPHABET_SIZE];
7
8     private boolean isEndOfWord;
9     public int[] getRepeticiones() {
10         return repeticiones;
11     }
12
13     public void setRepeticiones(int[] repeticiones) {
14         this.repeticiones = repeticiones;
15     }
16
17     public NodeTrie() {
18         this.isEndOfWord = false;
19         Arrays.fill(this.children, null);
20     }
21
22 }
```

```
23 public NodeTrie<T>[] getChildren() {  
24     return children;  
25 }  
26  
27 public void setChildren(NodeTrie<T>[] children) {  
28     this.children = children;  
29 }  
30  
31 public boolean isEndOfWord() {  
32     return isEndOfWord;  
33 }  
34  
35 public void setEndOfWord(boolean endOfWord) {  
36     isEndOfWord = endOfWord;  
37 }  
38 }
```

3.2. Clase Trie

- **public class Trie<T>:** Se define una clase llamada Trie que utiliza un tipo genérico T para representar el tipo de datos almacenado en el Trie.
- **private NodeTrie<T> root = new NodeTrie<>();** Se declara y se inicializa la raíz del Trie como un nuevo nodo Trie utilizando el tipo genérico T.
- **private int contPala = 0;** Se declara una variable contPala para contar el número total de palabras almacenadas en el Trie.
- **public boolean insert(String key):** Se define un método público llamado insert que recibe una cadena key como parámetro y retorna un booleano. Este método se utiliza para insertar una palabra en el Trie.
- **NodeTrie<T> aux = this.root;** Se declara una variable aux y se inicializa con la raíz del Trie. Esta variable se utiliza para recorrer el Trie durante la inserción.
- **Líneas 10-15:** Se realiza un bucle para recorrer cada carácter de la palabra key y se verifica si es una letra del alfabeto (entre 'a' y 'z') o la letra "ñ" (representada por el carácter 164). Si el carácter es válido, se avanza al siguiente nodo Trie correspondiente al carácter actual.
- **Línea 18:** Se comprueba si el último carácter de la palabra key es una letra válida del alfabeto o la letra "ñ". Si es válido, se realiza la inserción de la palabra en el Trie.
- **Línea 19-22:** Si el nodo actual es el final de una palabra (isEndOfWord es verdadero), se incrementa el contador de repeticiones para el carácter actual. Si no, se marca el nodo actual como el final de una palabra, se incrementa el contador de repeticiones para el carácter actual y se incrementa el contador total de palabras contPala.
- **public boolean delete(String key):** Se define un método público llamado delete que recibe una cadena key como parámetro y retorna un booleano. Este método se utiliza para eliminar una palabra del Trie.
- **Líneas 37-43:** Se realiza un bucle similar al del método insert para recorrer cada carácter de la palabra key. Si el carácter es válido y el nodo correspondiente no es nulo, se elimina el enlace entre el nodo actual y el siguiente nodo correspondiente al carácter actual.

- **Línea 46-49:** Se realiza una comprobación similar al método insert para marcar el nodo final de la palabra como falso (es decir, no es el final de una palabra), se incrementa el contador de repeticiones para el carácter actual y se decrementa el contador total de palabras contPala.
- **public int search(String key):** Se define un método público llamado search que recibe una cadena key como parámetro y retorna un entero. Este método se utiliza para buscar una palabra en el Trie y devuelve el número de repeticiones de la palabra encontrada.
- **Línea 51:** Se declara una variable aux y se inicializa con la raíz del Trie. Esta variable se utiliza para recorrer el Trie durante la búsqueda.
- **Línea 52:** Se declara una variable cont para almacenar el número de repeticiones de la palabra encontrada y se inicializa en 0.
- **Líneas 55-60:** Se realiza un bucle para recorrer cada carácter de la palabra key. Si el carácter es válido y el nodo correspondiente no es nulo, se avanza al siguiente nodo correspondiente al carácter actual. Si se encuentra el final de la palabra (isEndOfWord es verdadero) en algún punto del recorrido, se obtiene el número de repeticiones para el carácter actual y se asigna a la variable cont.
- **Línea 65:** Se devuelve el valor de cont, que representa el número de repeticiones de la palabra encontrada, o 0 si la palabra no se encuentra en el Trie.
- **public int numDePalabras():** Se define un método público llamado numDePalabras que no recibe parámetros y retorna un entero. Este método se utiliza para obtener el número total de palabras almacenadas en el Trie.
- **Línea 67:** Se devuelve el valor de la variable contPala, que representa el número total de palabras almacenadas en el Trie.

Listing 2: Trie.java

```
1 public class Trie<T> {
2     static final int ALPHABET_SIZE = 27;
3     private NodeTrie<T> root = new NodeTrie<>();
4     private int contPala = 0;
5
6     public boolean insert(String key) {
7         /*
8          * if (this.root.getChildren()[0] != null)
9          *     this.root.getChildren()[key.charAt(0) - 97] = new NodeTrie<>();
10        */
11        NodeTrie<T> aux = this.root;
12        for (int i = 0; i < key.length(); i++) {
13            //comprobacion para solo agregar las 27 palabras del alfabeto
14            if ((key.charAt(i) >= 'a' && key.charAt(i) <= 'z') || (key.charAt(i) == 164)) {
15                if (aux.getChildren()[key.charAt(i) - 97] == null) {
16                    aux.getChildren()[key.charAt(i) - 97] = new NodeTrie<>();
17                }
18                aux = aux.getChildren()[key.charAt(i) - 97];
19            }
20        }
21        if (key.charAt(key.length()-1) >= 'a' && key.charAt(key.length()-1) <= 'z' ||
22            key.charAt(key.length()-1) == 164) {
23            if (aux.isEndOfWord()){
24                //System.out.println("la palabra ya se encuentra en el arbol");
25            }
26        }
27    }
28 }
```

```
24         aux.getRepeticiones()[key.charAt(key.length() - 1) - 97]++;
25     } else {
26         aux.setEndOfWord(true);
27         aux.getRepeticiones()[key.charAt(key.length() - 1) - 97]++;
28         contPala++;
29     }
30 }
31 return false;
32 }
33 public boolean delete(String key) {
34     /*
35     if (this.root.getChildren()[0] != null)
36         this.root.getChildren()[key.charAt(0) - 97] = new NodeTrie<>();
37     */
38     NodeTrie<T> aux = this.root;
39     for (int i = 0; i < key.length(); i++) {
40         //comprobacion para solo agregar las 27 palabras del alfabeto
41         if ((key.charAt(i) >= 'a' && key.charAt(i) <= 'z') || (key.charAt(i) == 164)) {
42             if (aux.getChildren()[key.charAt(i) - 97] != null) {
43                 aux.getChildren()[key.charAt(i) - 97] = null;
44             }
45             aux = aux.getChildren()[key.charAt(i) - 97];
46         }
47     }
48     if (key.charAt(key.length()-1) >= 'a' && key.charAt(key.length()-1) <= 'z' ||
49         key.charAt(key.length()-1) == 164) {
50         if (aux.isEndOfWord()){
51             //System.out.println("la palabra ya se encuentra en el arbol");
52             aux.getRepeticiones()[key.charAt(key.length() - 1) - 97]++;
53         } else {
54             aux.setEndOfWord(false);
55             aux.getRepeticiones()[key.charAt(key.length() - 1) - 97]++;
56             contPala--;
57         }
58     }
59     return false;
60 }
61 public int search(String key) {
62     NodeTrie<T> aux = this.root;
63     int cont = 0;
64     for (int i = 0; i < key.length(); i++) {
65         if (aux.getChildren()[key.charAt(i) - 97] == null) {
66             //System.out.println("No se encontro la palabra");
67             return 0;
68         }
69         else {
70             aux = aux.getChildren()[key.charAt(i) - 97];
71             if (aux.isEndOfWord()) {
72                 int repe = aux.getRepeticiones()[key.charAt(i) - 97];
73                 return repe;
74                 //System.out.println("la palabra si se encuentra en el arbol");
75                 //return true;
76             }
77         }
78     }
```

```
79     //System.out.println("No se encontro la palabra");
80     return 0;
81 }
82
83 public int numDePalabras() {
84     return this.contPala;
85 }
86 }
```

3.3. Clase TextMod.java

- En resumen, este código define una clase TextMod que representa una aplicación de editor de texto con una GUI. Utiliza una estructura de datos Trie para almacenar y buscar palabras en el texto de manera eficiente. La aplicación permite realizar operaciones como buscar, eliminar y reemplazar palabras en el texto, y muestra los resultados en una interfaz gráfica personalizada con el tema FlatMacDarkLaf.

Listing 3: TextMod.java

```
1 import com.formdev.flatlaf.intellijthemes.materialthemeuilite.FlatMaterialDarkerIJTheme;
2
3 import javax.swing.*;
4 import java.awt.event.ActionEvent;
5 import java.awt.event.ActionListener;
6
7
8 public class TextMod extends JFrame {
9     private JPanel mainPanel;
10    private JTextField Palabra;
11    private JButton btReem;
12    private JEditorPane newTexto;
13    private JButton btElim;
14    private JButton btBuscar;
15    private JTextField Eliminar;
16    private JTextField Buscar;
17    private JTextArea Texto;
18    private JTextField newPalabra;
19
20    private Trie<Character> miTrie = new Trie<>();
21
22    public TextMod() {
23
24        setContentPane(mainPanel);
25        setTitle("Text Mod");
26        setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
27        setResizable(false);
28        setSize(600, 450);
29        setLocationRelativeTo(null);
30        setVisible(true);
31
32        btBuscar.addActionListener(new ActionListener() {
33            @Override
34            public void actionPerformed(ActionEvent e) {
35                newTexto.setContentType("text/html");
36                String[] arrText = Texto.getText().split("(?<= )|(?= )");
```

```

37         insertar(Texto.getText());
38         String palabra = Buscar.getText();
39         newTexto.setText(buscar(palabra,arrText));
40     }
41 });
42 btElim.addActionListener(new ActionListener() {
43     @Override
44     public void actionPerformed(ActionEvent e) {
45         newTexto.setContentType("text/html");
46         String[] arrText = Texto.getText().split("(?<= )|(?= )");
47         insertar(Texto.getText());
48         String palabra = Eliminar.getText();
49         newTexto.setText(eliminar(palabra,arrText));
50     }
51 });
52 btReem.addActionListener(new ActionListener() {
53     @Override
54     public void actionPerformed(ActionEvent e) {
55         newTexto.setContentType("text/html");
56         String[] arrText = Texto.getText().split("(?<= )|(?= )");
57         insertar(Texto.getText());
58         String palabra = Palabra.getText();
59         String newpalabra = newPalabra.getText();
60         newTexto.setText(reemplazar(palabra,newpalabra,arrText));
61     }
62 });
63 }
64
65 public static void main(String[] args) {
66     FlatMaterialDarkerIJTheme.setup();
67     new TextMod();
68 }
69
70
71
72 public String insertar(String texto) {
73     String[] arrText = texto.split("(?<= )|(?= )");
74     for (int i = 0; i < arrText.length; i++) {
75         if (!arrText[i].equals(" ")) {
76             if(arrText[i].charAt(arrText[i].length() - 1 ) == '.' ||
77                 arrText[i].charAt(arrText[i].length() - 1 ) == ',')
78                 miTrie.insert(arrText[i] + "\b");
79             else
80                 miTrie.insert(arrText[i]);
81         }
82     }
83     return "";
84 }
85
86 public String eliminar(String palabra, String[] texto) {
87     String result = "";
88     if (miTrie.search(palabra) > 0) {
89         for (int i = 0; i < texto.length; i++) {
90             if (palabra.equals(texto[i]) ||
91                 palabra.equals(texto[i].substring(0,texto[i].length()-1)))

```

```

91         result += " ";
92     else
93         result += texto[i];
94     }
95     result = "<html>" + result + "</html>";
96     System.out.println(result);
97 }
98 else {
99     JOptionPane.showMessageDialog(null, "no se encontr el elemento");
100 }
101 return result;
102 }
103
104 public String reemplazar(String palabra, String newPalabra, String[] texto) {
105
106     String result = "";
107     if (miTrie.search(palabra) > 0) {
108         for (int i = 0; i < texto.length; i++) {
109             if (palabra.equals(texto[i]) ||
110                 palabra.equals(texto[i].substring(0, texto[i].length() - 1)))
111                 result += newPalabra;
112             else
113                 result += texto[i];
114         }
115         result = "<html>" + result + "</html>";
116         System.out.println(result);
117     }
118     else {
119         JOptionPane.showMessageDialog(null, "no se encontr el elemento");
120     }
121     return result;
122 }
123
124 public String buscar(String palabra, String[] texto) {
125
126     String result = "";
127     if (miTrie.search(palabra) > 0) {
128         for (int i = 0; i < texto.length; i++) {
129             if (palabra.equals(texto[i]) ||
130                 palabra.equals(texto[i].substring(0, texto[i].length() - 1)))
131                 result += "<font style='background-color: orange;'>" + texto[i] + "</font>";
132             else
133                 result += texto[i];
134         }
135         result = "<html>" + result + "</html>";
136         System.out.println(result);
137     }
138     else {
139         JOptionPane.showMessageDialog(null, "no se encontr el elemento");
140     }
141     return result;
142 }

```

- **import com.formdev.flatlaf.themes.FlatMacDarkLaf;**: Se importa la clase FlatMacDarkLaf del paquete com.formdev.flatlaf.themes, que es utilizada para personalizar el tema de la

GUI en un estilo oscuro similar al tema de macOS.

- **import javax.swing.*;** Se importa el paquete javax.swing.*, que contiene clases y componentes para la creación de interfaces gráficas.
- **import java.awt.event.ActionEvent;** Se importa el paquete java.awt.event.ActionEvent, que contiene la clase ActionEvent, utilizada para representar eventos de acción.
- **private JPanel mainPanel;** Se declara una variable de instancia llamada mainPanel, que representa un panel principal en la interfaz.
- **Líneas 8 a 19:** Se declaran diversas variables de instancia que representan los componentes de la interfaz gráfica, tales como campos de texto, botones y áreas de texto.
- **private Trie<Character> miTrie = new Trie<>();** Se declara una variable de instancia llamada miTrie, que es una estructura de datos Trie utilizada para almacenar y buscar palabras eficientemente. Se especifica que la clave del Trie será de tipo Character.
- **public TexTool() :** Se define el constructor de la clase TexTool, que se ejecutará cuando se cree un objeto de esta clase.
- **Líneas 14 a 29:** En el constructor, se configura el contenido principal y algunas propiedades de la ventana. Se agregan ActionListener a los botones para manejar eventos de clic.
- **public static void main(String[] args) :** Se define el método main, que es el punto de entrada del programa.
- **Líneas 33 a 36:** En el método main, se configura el tema FlatMacDarkLaf para personalizar la apariencia de la interfaz gráfica.
- **public String insertar(String texto) :** Se define el método insertar, que recibe un texto como parámetro y lo divide en palabras para insertarlas en el Trie.
- **Líneas 39 a 47:** En el método insertar, se divide el texto en palabras y se inserta cada palabra en el Trie, teniendo en cuenta los signos de puntuación al final de las palabras.
- **public String eliminar(String palabra, String[] texto) :** Se define el método eliminar, que recibe una palabra y un arreglo de texto, y elimina la palabra del texto.
- **Líneas 50 a 60:** En el método eliminar, se realiza la eliminación de la palabra del texto y se obtiene el texto resultante.
- **public String reemplazar(String palabra, String newPalabra, String[] texto) :** Se define el método reemplazar, que recibe una palabra, una nueva palabra y un arreglo de texto, y realiza el reemplazo de la palabra en el texto.
- **Líneas 63 a 73:** En el método reemplazar, se realiza el reemplazo de la palabra en el texto y se obtiene el texto resultante.
- **public String buscar(String palabra, String[] texto) :** Se define el método buscar, que recibe una palabra y un arreglo de texto, y busca la palabra en el texto resaltándola.
- **Líneas 76 a 86:** En el método buscar, se realiza la búsqueda de la palabra en el texto y se obtiene el texto resultante con la palabra resaltada en un fondo de color.

3.4. GUI TextMod.form

- archivo XML que define la estructura y disposición de componentes de una interfaz gráfica de usuario (GUI) para una aplicación llamada "Text Mod". La GUI está diseñada para un editor de texto con funcionalidades de búsqueda, reemplazo y eliminación de palabras en un texto.

Listing 4: TextMod.form

```

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <form xmlns="http://www.intellij.com/uide signer/form/" version="1" bind-to-class="TextMod">
3   <grid id="27dc6" binding="mainPanel" layout-manager="GridLayoutManager" row-count="9"
      column-count="9" same-size-horizontally="false" same-size-vertically="false" hgap="-1"
      vgap="-1">
4     <margin top="10" left="10" bottom="10" right="10"/>
5     <constraints>
6       <xy x="4" y="20" width="607" height="565"/>
7     </constraints>
8     <properties>
9       <font name="Roboto Light"/>
10      <minimumSize width="-1" height="-1"/>
11      <opaque value="true"/>
12      <preferredSize width="600" height="450"/>
13    </properties>
14    <border type="none"/>
15    <children>
16      <grid id="dee04" layout-manager="GridLayoutManager" row-count="1" column-count="1"
        same-size-horizontally="false" same-size-vertically="false" hgap="-1" vgap="-1">
17        <margin top="0" left="0" bottom="0" right="0"/>
18        <constraints>
19          <grid row="8" column="2" row-span="1" col-span="5" vsi ze-policy="3"
            hsize-policy="3" anchor="0" fill="3" indent="0" use-parent-layout="false"/>
20        </constraints>
21        <properties/>
22        <border type="none"/>
23        <children/>
24      </grid>
25      <grid id="23fe4" layout-manager="GridLayoutManager" row-count="2" column-count="1"
        same-size-horizontally="false" same-size-vertically="false" hgap="-1" vgap="-1">
26        <margin top="0" left="0" bottom="0" right="0"/>
27        <constraints>
28          <grid row="0" column="2" row-span="1" col-span="5" vsi ze-policy="3"
            hsize-policy="3" anchor="0" fill="3" indent="0" use-parent-layout="false"/>
29        </constraints>
30        <properties/>
31        <border type="none"/>
32        <children>
33          <component id="abb53" class="javax.swing.JLabel">
34            <constraints>
35              <grid row="0" column="0" row-span="1" col-span="1" vsi ze-policy="0"
                hsize-policy="0" anchor="0" fill="0" indent="0" use-parent-layout="false"/>
36            </constraints>
37            <properties>
38              <font name="Roboto Lt" size="26" style="1"/>
39              <foreground color="-2530816"/>
40              <text value="Text Mod"/>
41            </properties>
42          </component>

```

```

43     <grid id="c2ada" layout-manager="GridLayoutManager" row-count="2" column-count="1"
44         same-size-horizontally="false" same-size-vertically="false" hgap="-1" vgap="-1">
45     <margin top="0" left="0" bottom="0" right="0"/>
46     <constraints>
47         <grid row="1" column="0" row-span="1" col-span="1" vsize-policy="3"
48             hsize-policy="3" anchor="0" fill="3" indent="0" use-parent-layout="false"/>
49     </constraints>
50     <properties/>
51     <border type="none"/>
52     <children>
53         <component id="88653" class="javax.swing.JLabel">
54             <constraints>
55                 <grid row="0" column="0" row-span="1" col-span="1" vsize-policy="0"
56                     hsize-policy="0" anchor="8" fill="0" indent="0"
57                     use-parent-layout="false"/>
58             </constraints>
59             <properties>
60                 <font name="Roboto Light"/>
61                 <text value="Ingrese su texto:"/>
62             </properties>
63         </component>
64         <scrollpane id="9ab92">
65             <constraints>
66                 <grid row="1" column="0" row-span="1" col-span="1" vsize-policy="7"
67                     hsize-policy="7" anchor="0" fill="3" indent="0"
68                     use-parent-layout="false"/>
69             </constraints>
70             <properties/>
71             <border type="none"/>
72             <children>
73                 <component id="17012" class="javax.swing.JTextArea" binding="Texto">
74                     <constraints/>
75                     <properties>
76                         <focusable value="true"/>
77                         <foreground color="-526345"/>
78                         <lineWrap value="true"/>
79                         <text value=""/>
80                         <wrapStyleWord value="false"/>
81                     </properties>
82                 </component>
83             </children>
84         </scrollpane>
85     </children>
86 </grid>
87 </children>
88 </grid>
89 <hspacer id="10197">
90     <constraints>
91         <grid row="5" column="8" row-span="1" col-span="1" vsize-policy="1"
92             hsize-policy="6" anchor="0" fill="1" indent="0" use-parent-layout="false"/>
93     </constraints>
94 </hspacer>
95 <hspacer id="20d54">
96     <constraints>
97         <grid row="5" column="0" row-span="1" col-span="1" vsize-policy="1"
98             hsize-policy="6" anchor="0" fill="1" indent="0" use-parent-layout="false"/>
99     </constraints>

```

```

91     </constraints>
92 </hspacer>
93 <component id="5a976" class="javax.swing.JLabel">
94     <constraints>
95         <grid row="1" column="2" row-span="1" col-span="1" vsize-policy="0"
96             hsize-policy="0" anchor="8" fill="0" indent="0" use-parent-layout="false">
97             <preferred-size width="130" height="17"/>
98         </grid>
99     </constraints>
100    <properties>
101        <font name="Roboto Light"/>
102        <text value="Buscar:"/>
103    </properties>
104 </component>
105 <grid id="bf7bc" layout-manager="GridLayoutManager" row-count="2" column-count="1"
106     same-size-horizontally="false" same-size-vertically="false" hgap="-1" vgap="-1">
107     <margin top="0" left="0" bottom="0" right="0"/>
108     <constraints>
109         <grid row="7" column="2" row-span="1" col-span="5" vsize-policy="3"
110             hsize-policy="3" anchor="0" fill="3" indent="0" use-parent-layout="false"/>
111     </constraints>
112     <properties/>
113     <border type="none"/>
114     <children>
115         <component id="3b4ed" class="javax.swing.JLabel">
116             <constraints>
117                 <grid row="0" column="0" row-span="1" col-span="1" vsize-policy="0"
118                     hsize-policy="0" anchor="8" fill="0" indent="0" use-parent-layout="false"/>
119             </constraints>
120             <properties>
121                 <font name="Roboto Light"/>
122                 <text value="Resultado:"/>
123             </properties>
124         </component>
125         <scrollpane id="b708">
126             <constraints>
127                 <grid row="1" column="0" row-span="1" col-span="1" vsize-policy="7"
128                     hsize-policy="7" anchor="0" fill="3" indent="0" use-parent-layout="false"/>
129             </constraints>
130             <properties/>
131             <border type="none"/>
132             <children>
133                 <component id="3df9" class="javax.swing.JEditorPane" binding="newTexto">
134                     <constraints/>
135                     <properties>
136                         <background color="-15066598"/>
137                         <editable value="false"/>
138                         <foreground color="-526345"/>
139                         <text value=""/>
140                     </properties>
141                 </component>
142             </children>
143         </scrollpane>
144     </children>
145 </grid>
146 <hspace id="adcc7">

```

```

142     <constraints>
143     <grid row="5" column="1" row-span="1" col-span="1" vsize-policy="1"
        hsize-policy="6" anchor="0" fill="1" indent="0" use-parent-layout="false"/>
144     </constraints>
145 </hspacer>
146 <hspace id="3b414">
147     <constraints>
148     <grid row="5" column="7" row-span="1" col-span="1" vsize-policy="1"
        hsize-policy="6" anchor="0" fill="1" indent="0" use-parent-layout="false"/>
149     </constraints>
150 </hspace>
151 <component id="9dcc6" class="javax.swing.JTextField" binding="Buscar">
152     <constraints>
153     <grid row="2" column="2" row-span="1" col-span="1" vsize-policy="0"
        hsize-policy="6" anchor="8" fill="1" indent="0" use-parent-layout="false">
154         <preferred-size width="208" height="30"/>
155     </grid>
156     </constraints>
157     <properties/>
158 </component>
159 <component id="f630e" class="javax.swing.JLabel">
160     <constraints>
161     <grid row="1" column="3" row-span="1" col-span="1" vsize-policy="0"
        hsize-policy="0" anchor="8" fill="0" indent="0" use-parent-layout="false">
162         <preferred-size width="130" height="17"/>
163     </grid>
164     </constraints>
165     <properties>
166     <font name="Roboto Light"/>
167     <text value="Eliminar:"/>
168     </properties>
169 </component>
170 <component id="9d88f" class="javax.swing.JTextField" binding="Eliminar">
171     <constraints>
172     <grid row="2" column="3" row-span="1" col-span="1" vsize-policy="0"
        hsize-policy="6" anchor="8" fill="1" indent="0" use-parent-layout="false">
173         <preferred-size width="208" height="30"/>
174     </grid>
175     </constraints>
176     <properties>
177     <text value=""/>
178     </properties>
179 </component>
180 <component id="68ae6" class="javax.swing.JButton" binding="btBuscar">
181     <constraints>
182     <grid row="3" column="2" row-span="1" col-span="1" vsize-policy="0"
        hsize-policy="3" anchor="0" fill="0" indent="0" use-parent-layout="false"/>
183     </constraints>
184     <properties>
185     <font name="Roboto Light"/>
186     <foreground color="-526345"/>
187     <hideActionText value="false"/>
188     <text value="Buscar"/>
189     </properties>
190 </component>
191 <component id="8f830" class="javax.swing.JButton" binding="btElim">

```

```

192     <constraints>
193         <grid row="3" column="3" row-span="1" col-span="1" vsizer-policy="0"
            hsize-policy="3" anchor="0" fill="0" indent="0" use-parent-layout="false"/>
194     </constraints>
195     <properties>
196         <font name="Roboto Light"/>
197         <foreground color="-526345"/>
198         <hideActionText value="false"/>
199         <text value="Eliminar"/>
200     </properties>
201 </component>
202 <component id="c7836" class="javax.swing.JLabel">
203     <constraints>
204         <grid row="4" column="3" row-span="1" col-span="1" vsizer-policy="0"
            hsize-policy="0" anchor="8" fill="0" indent="0" use-parent-layout="false">
205             <preferred-size width="130" height="16"/>
206         </grid>
207     </constraints>
208     <properties>
209         <font name="Roboto Light"/>
210         <text value="Por:"/>
211     </properties>
212 </component>
213 <component id="30d65" class="javax.swing.JLabel">
214     <constraints>
215         <grid row="4" column="2" row-span="1" col-span="1" vsizer-policy="0"
            hsize-policy="0" anchor="8" fill="0" indent="0" use-parent-layout="false">
216             <preferred-size width="130" height="17"/>
217         </grid>
218     </constraints>
219     <properties>
220         <font name="Roboto Light"/>
221         <text value="Reemplazar:"/>
222     </properties>
223 </component>
224 <component id="5785b" class="javax.swing.JTextField" binding="Palabra">
225     <constraints>
226         <grid row="5" column="2" row-span="1" col-span="1" vsizer-policy="0"
            hsize-policy="6" anchor="8" fill="1" indent="0" use-parent-layout="false">
227             <preferred-size width="208" height="30"/>
228         </grid>
229     </constraints>
230     <properties>
231         <text value=""/>
232     </properties>
233 </component>
234 <component id="79964" class="javax.swing.JTextField" binding="newPalabra">
235     <constraints>
236         <grid row="5" column="3" row-span="1" col-span="1" vsizer-policy="0"
            hsize-policy="6" anchor="8" fill="1" indent="0" use-parent-layout="false">
237             <preferred-size width="208" height="30"/>
238         </grid>
239     </constraints>
240     <properties/>
241 </component>
242 <component id="4e505" class="javax.swing.JButton" binding="btReem">

```

```
243     <constraints>
244         <grid row="6" column="2" row-span="1" col-span="1" vsize-policy="0"
            hsize-policy="3" anchor="0" fill="0" indent="0" use-parent-layout="false"/>
245     </constraints>
246     <properties>
247         <font name="Roboto Light"/>
248         <foreground color="-526345"/>
249         <text value="Reemplazar"/>
250     </properties>
251 </component>
252 </children>
253 </grid>
254 </form>
```

- **Línea 1:** Declaración de la versión y codificación del archivo XML.
- **Línea 2 a 38:** Definición de la estructura de la GUI utilizando etiquetas XML. La GUI se compone principalmente de un panel principal ("mainPanel") con diferentes componentes, como etiquetas ("javax.swing.JLabel"), campos de texto ("javax.swing.JTextField"), área de texto ("javax.swing.JTextArea"), editor de texto ("javax.swing.JEditorPane") y botones ("javax.swing.JButton").
- **Línea 7 a 10:** Se establecen las propiedades y restricciones para el panel principal.
- **Línea 11 a 13:** Se establecen las propiedades y restricciones para una etiqueta que muestra el título de la aplicación ("Text MoD").
- **Línea 15 a 30:** Se definen componentes para ingresar texto ("Ingrese su texto:"), y una área de texto donde se mostrará el texto ingresado ("Texto").
- **Línea 32 a 35:** Se definen componentes para ingresar una palabra a buscar ("Buscar:") y el resultado de la búsqueda (Resultado:").
- **Línea 37 a 53:** Se definen componentes para ingresar una palabra a eliminar ("Eliminar:") y botones para realizar las acciones de buscar, eliminar y reemplazar palabras en el texto.

3.5. Ejecución

- BUSQUEDA

[illegible]

- ELIMINACION

Text MoD

—

✕

Text MoD

Ingrese su texto:

hola mundo hola mundo hola mundo hola mundo hola mundo hola mundo hola mundo hola mundo hola mundo hola mundo

Buscar:

Eliminar:

hola

mundo

Buscar

Eliminar

Reemplazar:

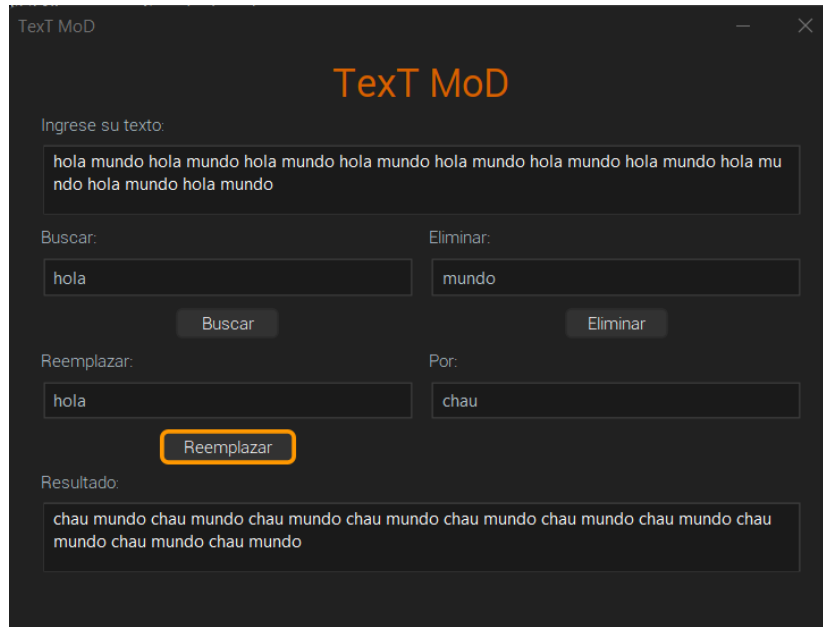
Por:

Reemplazar

Resultado:

hola hola hola hola hola hola hola hola hola hola

- **REEMPLAZO**



The screenshot shows a web application titled "Text MoD" with a dark theme. It features a text input area at the top containing the phrase "hola mundo" repeated multiple times. Below this are four input fields for search and replacement: "Buscar:" with the value "hola", "Eliminar:" with the value "mundo", "Reemplazar:" with the value "hola", and "Por:" with the value "chau". There are buttons for "Buscar", "Eliminar", and "Reemplazar" (which is highlighted with a yellow border). At the bottom, a "Resultado:" section displays the output text where "hola" has been replaced by "chau".

3.6. Commits del trabajo

- Acá estan algunos de los commits mas importantes en este trabajo:

```
commit 4aa0f5f967a2a2417f73f8d88c275fe00e99b316 (HEAD)
Author: BastleyNait <schirinosne@unsa.edu.pe>
Date: Mon Jul 24 02:11:13 2023 -0500

    finalizado

commit 8103ffc2d9e0f13979c2a2b8be878049cb0d53a5
Author: BastleyNait <schirinosne@unsa.edu.pe>
Date: Sun Jul 23 23:36:46 2023 -0500

    reemplazar y eliminar finalizados

commit f3e4af7ad2005910a31e394517161a2090a95e38
Author: BastleyNait <schirinosne@unsa.edu.pe>
Date: Sun Jul 23 23:05:49 2023 -0500

    busqueda terminada

commit bbccd0b12201c27c0df7339153aab3f8de2dafd9 (main)
Author: BastleyNait <schirinosne@unsa.edu.pe>
Date: Sun Jul 23 11:37:44 2023 -0500

    busqueda mejorada

commit 53bb5748ba9dea312cfff5857349afb34f52ffd8
Author: BastleyNait <schirinosne@unsa.edu.pe>
Date: Sun Jul 23 11:10:22 2023 -0500

    modificaciones gui
...skipping...
commit 4aa0f5f967a2a2417f73f8d88c275fe00e99b316 (HEAD)
Author: BastleyNait <schirinosne@unsa.edu.pe>
Date: Mon Jul 24 02:11:13 2023 -0500

    finalizado

commit 8103ffc2d9e0f13979c2a2b8be878049cb0d53a5
Author: BastleyNait <schirinosne@unsa.edu.pe>
Date: Sun Jul 23 23:36:46 2023 -0500

    reemplazar y eliminar finalizados

commit f3e4af7ad2005910a31e394517161a2090a95e38
Author: BastleyNait <schirinosne@unsa.edu.pe>
Date: Sun Jul 23 23:05:49 2023 -0500

    busqueda terminada

commit bbccd0b12201c27c0df7339153aab3f8de2dafd9 (main)
Author: BastleyNait <schirinosne@unsa.edu.pe>
Date: Sun Jul 23 11:37:44 2023 -0500

    busqueda mejorada
```

3.7. Instrucciones para la ejecucion

- Se adjunto en el repositorio un archivo ejecutable **App.jar** para que pueda ser testeado desde cualquier pc
- Se hizo con ejecutable ya que intelliJ idea tiene muchas dependencias para que pueda funcionar correctamente java swing
- por lo que es una tarea un tanto compleja, para ello se creo el archivo **App.jar**

3.8. Estructura de laboratorio 07

- El contenido que se entrega en este laboratorio es el siguiente:

```
lab06/  
| .gitignore  
| Trie.java  
| TextMod.java  
| TextMod.form  
| NodeTrie.java  
  
\---latex  
| EDA_lab07_schirinosne.pdf  
| EDA_lab07_schirinosne.tex  
|  
+---img  
| Commits.png  
| logo_abet.png  
| logo_episunsa.png  
| logo_unsa.jpg  
| busqueda.jpg  
| remplazo.jpg  
| eliminacion.jpg  
\---src  
| Trie.java  
| TextMod.java  
| TextMod.form  
| NodeTrie.java
```

4. Rúbricas

4.1. Entregable Informe

Tabla 1: Tipo de Informe

Informe	
Latex	El informe está en formato PDF desde Latex, con un formato limpio (buena presentación) y facil de leer.

4.2. Rúbrica para el contenido del Informe y demostración

- El alumno debe marcar o dejar en blanco en celdas de la columna **Checklist** si cumple con el ítem correspondiente.
- Si un alumno supera la fecha de entrega, su calificación será sobre la nota mínima aprobada, siempre y cuando cumpla con todos los ítems.
- El alumno debe autocalificarse en la columna **Estudiante** de acuerdo a la siguiente tabla:

Tabla 2: Niveles de desempeño

	Nivel			
Puntos	Insatisfactorio 25 %	En Proceso 50 %	Satisfactorio 75 %	Sobresaliente 100 %
2.0	0.5	1.0	1.5	2.0
4.0	1.0	2.0	3.0	4.0

Tabla 3: Rúbrica para contenido del Informe y demostración

Contenido y demostración		Puntos	Checklist	Estudiante	Profesor
1. GitHub	Hay enlace URL activo del directorio para el laboratorio hacia su repositorio GitHub con código fuente terminado y fácil de revisar.	2	X	2	
2. Commits	Hay capturas de pantalla de los commits más importantes con sus explicaciones detalladas. (El profesor puede preguntar para refrendar calificación).	4	x	4	
3. Código fuente	Hay porciones de código fuente importantes con numeración y explicaciones detalladas de sus funciones.	2	X	2	
4. Ejecución	Se incluyen ejecuciones/pruebas del código fuente explicadas gradualmente.	2	X	2	
5. Pregunta	Se responde con completitud a la pregunta formulada en la tarea. (El profesor puede preguntar para refrendar calificación).	2	X	2	
6. Fechas	Las fechas de modificación del código fuente están dentro de los plazos de fecha de entrega establecidos.	2	X	2	
7. Ortografía	El documento no muestra errores ortográficos.	2	X	2	
8. Madurez	El Informe muestra de manera general una evolución de la madurez del código fuente, explicaciones puntuales pero precisas y un acabado impecable. (El profesor puede preguntar para refrendar calificación).	4	x	4	
Total		20		20	

5. Referencias

- <https://www.geeksforgeeks.org/introduction-to-avl-tree/>
- <https://www.geeksforgeeks.org/insertion-in-an-avl-tree/>
- <https://www.geeksforgeeks.org/deletion-in-an-avl-tree/>
- <https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/generics/types.html>
- <https://algorithmtutor.com/Data-Structures/Tree/AVL-Trees/>